BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **A - SESSION 2008**

BIOLOGIE

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE

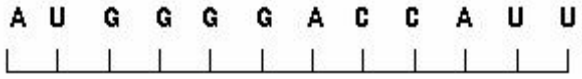
1)

ADN	ARN
- Noyau **- Double chaîne** **- Désoxyribose** **- Thymine**	**- cytoplasme** **- simple chaîne** **- ribose** **- uracile**

2) *Suite 1* : **Transcription**

Suite 2 : **Mitose**

3) Soit une portion de molécule d'ARN_m obtenue après la transcription dans le noyau :



a) 4 codons. 4 triplets de nucléotides

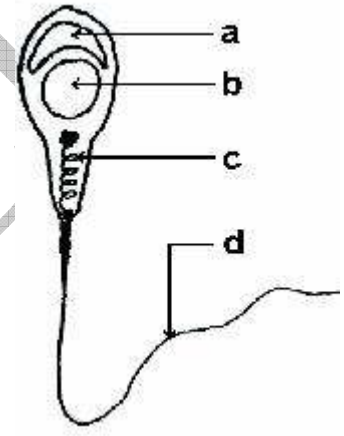
b) Met- Gly- Thr- Ileu

Partie B : **REPRODUCTION HUMAINE**

1) a) La **progestérone** produite par l'ovaire agit sur **l'endomètre** pour favoriser la formation de la dentelle utérine.

b) Au moment de l'ovulation, l'ovocyte de la femme est bloqué en **Métaphase II** C'est la **fécondation** qui enlève ce blocage.

2) Le schéma ci-dessous représente une cellule observée dans les testicules.



a) **a : acrosome, b : Noyau, c : manchon mitochondrial, d : queue ou flagelle**

b) L'élément a : pénétration du spermatozoïde dans l'ovule

L'élément d : déplacement du spermatozoïde.

EDUCMAD

c) Il y a deux (2) types de spermatozoïdes :

- Spermatozoïde X (portant le chromosome sexuel X)
- Spermatozoïde Y (portant le chromosome sexuel Y)

→ Le Spermatozoïde Y car Y détermine le caractère mâle

Partie C : **HEREDITE ET GENETIQUE**

On dispose de trois (3) variétés de mandarines :

Variété 1 : Mandarine à goût sucré ;

Variété 2 : Mandarine à goût amer ;

Variété 3 : Mandarine à goût doux.

On procède à des différents croisements. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Croisements	Résultats
Variété 1 x Variété 2	100% variété 3
Variété 1 x Variété 3	50% variété 1 - 50% variété 3
Variété 2 x Variété 3	50% variété 2 - 50% variété 3

1) Race pure : Mandarine à goût Sucré

Mandarine à goût Amer

Hybride : Mandarine à goût doux

2) Compléter le tableau suivant :

	Phénotype	Génotype	Gamète(s)
Variété 1	[S]	$\frac{S}{S}$	$\underline{S}$
Variété 2	[A]	$\frac{A}{A}$	$\underline{A}$
Variété 3	[D]	$\frac{A}{S}$ ou $\frac{S}{A}$	$\underline{S}$, $\underline{A}$

3) On croise les individus de la variété 3 entre eux.

a) L'échiquier de croisement :

	$\underline{A}$	$\underline{S}$
$\underline{A}$	$\frac{A}{A}$ [A]	$\frac{A}{S}$ [D]
$\underline{S}$	$\frac{S}{A}$ [D]	$\frac{S}{S}$ [S]

b) - 50% ou 1/2[D] Mandarines à goût doux

- 25% ou 1/4 [S] Mandarines à goût sucré

EDUCMAD

- 25% ou 1/4 [A] Mandarines à goût amer

GEOLOGIE I

1) Deux (2) caractères physiques plus évidents qui distinguent l'Homme des autres Primates : la bipédie et le développement du cerveau**.**

2) Du point de vue socio-culturel, la différence entre *Homo erectus* et l'Homme de Neandertal :

- vivre en famille dans une caverne
- rites funéraires et cultes

3) Le passage des Néandertaliens à l'Homme actuel :

- confection des outils
- manifestations artistiques et culturelles

4) Les critères qui annoncent l'Homme véritable :

- la bipédie exclusive
- perfectionnement du squelette
- développement du psychisme humain, activité culturelle

GEOLOGIE II

1- a) a_1 : le pendage nul. **+**

– · –

a_2 : le pendage vertical.

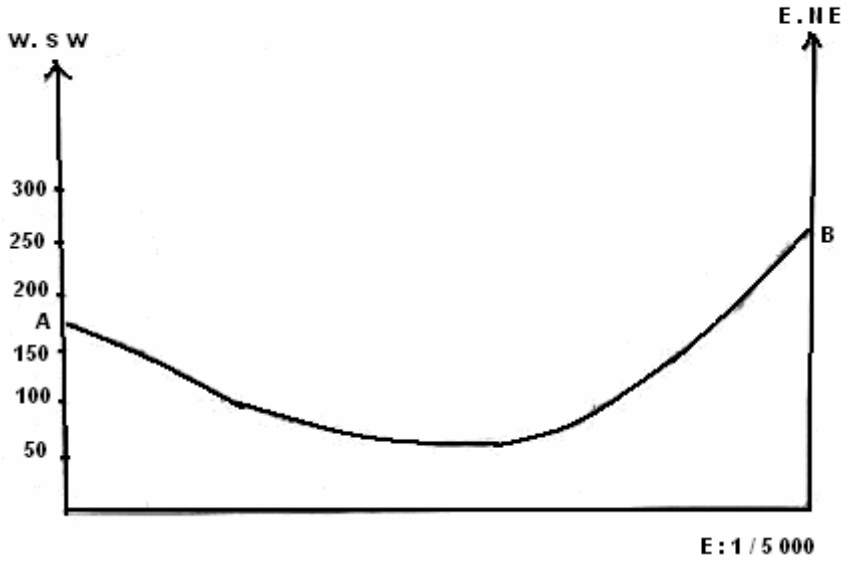
b) La structure géologique correspondant aux critères suivants :

b1 : horizontale

b2 : plissée

c) C^2 - C^1 – C_I – J $_{II}$ – t^3 – t $_{III}$.

- **Profil topographique**



2) Le profil topographique suivant le trait AB.

ICMAD